குறிப்பு

எடுத்துக்காட்டாக

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x\, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x\, dx = \frac{4}{5}\times\frac{2}{3}\times 1$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^6 x\, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x\, dx = \frac{5}{6}\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2}$$

எடுத்துக்காட்டு 9.37

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin^2 x + \cos^4 x\right) dx$

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\sin^2 x + \cos^4 x\right) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x\, dx + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\, dx = \frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} + \frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} = \frac{7\pi}{16}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.38

மதிப்பிடுக : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \begin{vmatrix} \cos^4 x & 7 \\ \sin^5 x & 3 \end{vmatrix} dx$.

தீர்வு

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(3\cos^4 x - 7\sin^5 x\right) dx = 3\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\, dx - 7\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x\, dx$$

$$= 3\times\frac{3}{4}\times\frac{1}{2}\times\frac{\pi}{2} - 7\times\frac{4}{5}\times\frac{2}{3} = \frac{9\pi}{16} - \frac{56}{15}.$$

குறைப்புச் சூத்திரம் III-ஐ திரும்பத் திரும்ப பயன்படுத்தி பின்வரும் முடிவுகளை (நிரூபணமின்றி) நாம் பெறலாம் :

(i) n இரட்டை எண் மற்றும் m இரட்டை எண் எனில்

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x\, dx = \frac{(n-1)}{(m+n)}\frac{(n-3)}{(m+n-2)}\frac{(n-5)}{(m+n-4)}\cdots\frac{1}{(m+2)}\frac{(m-1)}{m}\frac{(m-3)}{(m-2)}\frac{(m-5)}{(m-4)}\cdots\frac{1}{2}\frac{\pi}{2}$$

(ii) n ஒற்றை எண் மற்றும் m மிகை முழுக்கள் (இரட்டை எண் அல்லது ஒற்றை எண்), எனில்

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x\, dx = \frac{(n-1)}{(m+n)}\frac{(n-3)}{(m+n-2)}\frac{(n-5)}{(m+n-4)}\cdots\frac{2}{(m+3)}\frac{1}{(m+1)}$$

குறிப்பு

m மற்றும் n ஏதாவது ஒன்று ஒற்றை எண் எனில் $\cos x$ சார்பின் பின் அடுக்கினை ஒற்றை எண் ஆக மாற்ற வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக m ஒற்றை எண் மற்றும் n இரட்டை எண் எனில்

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^m x \cos^n x\, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \cos^m x\, dx = \frac{(m-1)}{(n+m)}\frac{(m-3)}{(n+m-2)}\frac{(m-5)}{(n+m-4)}\cdots\frac{2}{(n+3)}\frac{1}{(n+1)}.$$

எடுத்துக்காட்டு 9.39

பின்வருபனவற்றின் மதிப்பைக் காண்க:

(i) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x \cos^4 x\, dx$ (ii) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x \cos^6 x\, dx$

Chapter 9 Applications of Integration.indd 123 26-02-2020 17:58:08